

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Геофізичні дослідження у свердловинах

Код дисципліни – *СВОК 2, СОК 15*

Освітньо-професійна програма	Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури і комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	5
Форма заключного контролю	залік, диференційований залік
Викладач	Пустиннік Павло Миколайович, викладач (спеціаліст першої категорії), hpdeskjet1280@ukr.net
Вид дисципліни	Вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	4.0/ 3.0
Анотація дисципліни	Геофізичні методи дослідження свердловин - один з розділів прикладної геофізики. Вони застосовуються для вирішення геологічних і технічних завдань, пов'язаних з пошуками, розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин. Дослідження свердловин геофізичними методами проводиться за основними напрямками: <i>Вивчення геологічних розрізів свердловин.</i> Цей найбільш важливий напрям, який дозволяє вирішувати наступні завдання: - геофізичне розчленовування розрізів і виявлення геофізичних

	реперів; - визначення порід, що складають стінки свердловин; - виявлення колекторів і вивчення їх властивостей (пористості, глинистості, проникності і так далі); - виявлення і визначення місцезнаходження різних корисних копалин і підрахунок їх запасів. <i>Вивчення технічного стану свердловин</i> проводяться для встановлення профілю перерізу свердловини; фактичного діаметру і викривлення свердловин, визначення висоти підйому, характеру розподілу і міри зчеплення цементу в затрубному просторі, виявлення місць припливів і затрубної циркуляції вод у свердловинах та ін. <i>Контроль розробки родовищ</i> - рішення наступних основних завдань: - дослідження процесу в пластах; - вивчення експлуатаційних характеристик пластів. <i>Проведення прострілючно-взривних і інших робіт у свердловині</i> - перфорація обсадних труб для сполучення свердловини з пластом, відбір зразків порід із стінок пробурених свердловин для уточнення геологічного розрізу і торпедування. <i>Проведення свердловинних досліджень</i> для вивчення масивів гірських порід в біля свердловинному або між свердловинному просторі. Тут застосовуються методи, що характеризуються більшою глибинністю (до 10 м), тому є можливість виявлення об'єктів пошуку не пересічених свердловиною.
Мета та завдання дисципліни	Мета навчальної дисципліни: формування компетентностей щодо вивчення процесів і явищ що змінюють верхню частину геологічного середовища за допомогою спостережень та аналізу фізичних параметрів. Завдання навчальної дисципліни: – ознайомити здобувачів освіти з сучасним станом застосування методів ГДС у світі та в Україні; – оволодіти сучасними методами та технологіями вивчення геологічних процесів та явищ; – розглянути різні класи фізико-математичних моделей геологічних процесів та їх ролі у процесі пізнання геологічної будови території; – навчити здобувачів освіти фізичним основам, принципам схем вимірювань і застосування методів ГДС на етапах пошуку, розвідки й розробки родовищ корисних копалин (нафти, газу, різних типів вугілля і руд, підземних вод, інших видів мінеральної сировини), контролю технічного стану свердловин та обслуговування діючих нафтових і газових свердловин.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної

	діяльності. ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні. СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування. СК8. Здатність представлення результатів своєї діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів. <i>Здатність використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання польових та лабораторних робіт геофізичних досліджень.</i> <i>Здатність використання професійних знань та практичних навичок для складання необхідної облікової й звітної документації з експлуатації геофізичної апаратури і обладнання та дотримання вимог методики геофізичних досліджень.</i>
Програмні результати навчання	РН2. Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування. РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту. РН6. Вживати заходи з охорони праці та довкілля, реалізовувати їх та проводити інструктажі з питань охорони праці на підприємствах галузевого машинобудування. РН8. Обирати і застосовувати потрібні методи, обладнання та інструменти для виготовлення, експлуатації та ремонту машин, вузлів, деталей. РН9. Організовувати підготовку виробництва, експлуатацію машин та механізмів, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу РН13. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. РН14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування. .
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. ЕЛЕКТРИЧНІ ТА РАДІОАКТИВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕДЛОВИН</i> Тема 1. Метод самочинної поляризації Тема 2. Каротаж опору звичайними зондами Тема 3. Боковий каротаж. Тема 4. Мікрометоди Тема 5. Індукційний каротаж Тема 6. Фізичні основи ядерно-фізичних методів Тема 7. Гамма-каротаж Тема 8. Гамма-гамма-методи Тема 9. Нейтронні методи <i>Змістовий модуль 2. ІНШІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕДЛОВИН. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ</i>

	СВЕРДЛОВИН. КОМПЛЕКСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ГДС Тема 10. Акустичний каротаж Тема 11. Магнітний каротаж і свердловинна магніторозвідка Тема 12. Термометрія Тема 13. Геохімічні методи дослідження свердловин Тема 14. Кавернометрія і профілеметрія Тема 15. Інклінометрія Тема 16. Комплексна інтерпретація матеріалів ГДС
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - закріплення теоретичного матеріалу демонструванням діючих зразків апаратури при вимірах на поверхні та записом відповідної кривої в навчальній свердловині й загальним розглядом методики досліджень та інтерпретації фактичних матеріалів з різних родовищ корисних копалин. - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт/тестів, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, диференційованого заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. У підсумку студенти можуть отримати такі обов'язкові бали: - 75 балів – за поточну роботу (виконання практичних/лабораторних робіт, тестування за темами, презентації та захист альтернативних завдань, тощо); -25 балів – за залік). Усього: 100 балів. Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань. Також студентам можуть бути зараховані додаткові бали за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни (компонента).

Рекомендовані джерела	Основні: 1. Загоротько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин. Київ, УКРДГРІ. 2010, 339 с. 2. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011.-175 с. 3. Ядерно-геофізичні методи геофізичних досліджень свердловин: підручник/ С. А. Вижва, В. І. Оніщук, І. І. Оніщук, В. О. Шабатура. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. – 425 с. Додаткові: 1. Основи геофізики (Методи розвідувальної геофізики): підручник / М. І. Толстой, А. П. Гожик, М. В. Рева, В.П.Степанюк – К. : Київ. ун-т, 2006. – 446 с. 2. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 с. 3. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: „Карбон Лтд”, 2000. – 248 с. Інтернет-ресурси: 1. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011.-175 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/EEMDS.doc 2. Методичні вказівки з лабораторних занять з курсу «Геофізичні методи досліджень» для студентів геологічних спеціальностей / Упорядники – ст.н.с. Безродна І.М, доц. Безродний Д.А. – електронний ресурс, 2012 – 65 с Методичні вказівки з лабораторних занять з курсу «Геофізичні методи досліджень» . 3. Ядерно-геофізичні методи геофізичних досліджень свердловин: підручник/ С. А. Вижва, В. І. Оніщук, І. І. Оніщук, В. О. Шабатура. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. – 425 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Nuclear_geophys_methods_2023.pdf
Політика дисципліни	Вивчення навчальної дисципліни (компонента) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи самостійну та індивідуальну роботу. Підсумкове оцінювання проводиться у формі усного іспиту. Завдання на іспит у вигляді запитань з відкритими відповідями. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни (компонента) практичних/лабораторних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – балів. Для допуску до іспиту обов’язково перескласти матеріал тем (практичних/лабораторних робіт), за які отримано малу кількість балів за встановленими процедурами. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється

	відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії геофізики
 Протокол № 7 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____ Павло ПУСТИННИК

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
 Протокол № 7 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
 завідувач навчально-методичної лабораторії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
 заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА
 «04» 09 2024 р.